EJERCICIO PRÁCTICO

La biblioteca: Python y MySQL

Vas a repetir lo que hemos visto en clase con otros datos: en lugar de una tienda con productos, trabajarás con una **biblioteca** con libros.

Cada ejercicio tiene el código casi terminado. Solo tienes que escribir lo que falta donde aparece _____. Para ayudarte, cada ejercicio se parece a uno de los ficheros de clase.

Antes de empezar

1. Instala el conector: pip install mysql-connector-python
2. Haz los ejercicios en orden: el 1 crea la base de datos que usan todos los demás.

Ejercicio 1 Preparar la base de datos

Fichero: crear_biblioteca.sql **Se parece a:** crear_bd.sql

Qué tienes que hacer

1. Crea la base de datos biblioteca.
2. Crea el usuario lector con la contraseña lector123.
3. Dale todos los permisos sobre la base de datos biblioteca.
4. Selecciona la base de datos biblioteca para trabajar con ella.
5. Inserta estos tres libros: **El Quijote** (Cervantes), **La Regenta** (Clarín) y **Niebla** (Unamuno).

Completa el código

```
SET NAMES utf8mb4;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'lector'@'localhost' IDENTIFIED BY 'lector123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON biblioteca.* TO 'lector'@'localhost';
USE biblioteca;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS libros (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    autor VARCHAR(50)
);
INSERT INTO libros (titulo, autor) VALUES ('El Quijote', 'Cervantes'), ('La Regenta', 'Clarín'), ('Niebla', 'Unamuno');
```

Para ejecutarlo: mysql -u root -p < crear_biblioteca.sql

Ejercicio 2 Conectarse a la biblioteca

Fichero: 1_conexion.py **Se parece a:** 1_conexion.py

Qué tienes que hacer

1. Conéctate con el usuario lector, la contraseña lector123 y la base de datos biblioteca.
2. Muestra si la conexión está abierta.
3. Crea un cursor.
4. Ejecuta la consulta SELECT DATABASE(), CURRENT_USER().
5. Recoge la fila del resultado y muestra sus dos valores.
6. Cierra el cursor y la conexión.

Completa el código

```
1  import mysql.connector

2  # Conexión a la base de datos

3  conexion = mysql.connector.connect(
4      host="localhost",
5      port=3306,
6      user="lector",
7      password="lector123",
8      database="biblioteca"
9  )

10 # Comprobar el estado de la conexión

11 print("¿Conectado?", conexion.is_connected())

12 # Crear cursor y ejecutar consulta

13 cursor = conexion.cursor()
14 cursor.execute("SELECT DATABASE(), CURRENT_USER()")
15 fila = cursor.fetchone()

16 print("Base de datos:", fila[0])
17 print("Usuario conectado:", fila[1])

18 # Cerrar cursor y conexión

19 cursor.close()
20 conexion.close()
21 print("¿Conectado?", conexion.is_connected())
```

Para ejecutarlo: python 1_conexion.py

Esto es lo que debe salir

```
¿Conectado? True
```

```
Base de datos: biblioteca
Usuario conectado: lector@localhost
¿Conectado? False
```

Ejercicio 3 Un pool para la biblioteca

Fichero: 2_pool.py **Se parece a:** 2_pool.py

Qué tienes que hacer

1. Crea un pool llamado pool_biblioteca con **3** conexiones.
2. Haz **6** peticiones con un bucle for.
3. En cada petición, pide una conexión al pool.
4. Al terminar cada petición, devuelve la conexión al pool.

Completa el código

```
from mysql.connector import pooling

pool = pooling.MySQLConnectionPool(
    pool_name="pool_biblioteca",
    pool_size=3,
    host="localhost",
    user="lector",
    password="lector123",
    database="biblioteca"
)

for i in range(6):
    conexion = pool.get_connection()
    cursor = conexion.cursor()
    cursor.execute("SELECT CONNECTION_ID()")
    print("Petición", i + 1, "-> sesión", cursor.fetchone()[0])
    cursor.close()
    conexion.close()
```

Para ejecutarlo: python 2_pool.py

Esto es lo que debe salir

```
Petición 1 -> sesión 6
Petición 2 -> sesión 7
Petición 3 -> sesión 8
Petición 4 -> sesión 6
Petición 5 -> sesión 7
Petición 6 -> sesión 8
```

Los números de sesión pueden ser otros, pero solo deben aparecer **3 distintos**.

Ejercicio 4 Capturar errores

Fichero: 3_errores.py **Se parece a:** 3_errores.py

Qué tienes que hacer

1. Intenta conectarte con la contraseña incorrecta y captura el error.
2. Conéctate después con la contraseña buena.
3. Intenta consultar la tabla revistas, que no existe, y captura el error con ProgrammingError.

Completa el código

```
1  import mysql.connector

2  # Intentar conectar con una contraseña incorrecta

3  try:
4      conexion = mysql.connector.connect(
5          host="localhost", user="lector",
           password="incorrecta", database="biblioteca"
6      )
7  except mysql.connector.Error as error:
8      print("Error al conectar:", error.errno, error.msg)

9  # Conectar con la contraseña correcta

10 conexion = mysql.connector.connect(
11     host="localhost", user="lector",
       password="lector123", database="biblioteca"
12 )

13 cursor = conexion.cursor()

14 # Consultar una tabla inexistente

15 try:
16     cursor.execute("SELECT * FROM revistas")
17 except mysql.connector.ProgrammingError as error:
18     print("Error en la sentencia:", error.errno, error.msg)

19 # Cerrar recursos

20 cursor.close()
21 conexion.close()
```

Para ejecutarlo: python 3_errores.py

Esto es lo que debe salir

```
Error al conectar: 1045 Access denied for user 'lector'@'localhost' (using password: YES)
Error en la sentencia: 1146 Table 'biblioteca.revistas' doesn't exist
```

Ejercicio 5 Crear, modificar y borrar una tabla

Fichero: 4_estructura.py **Se parece a:** 4_estructura.py

Qué tienes que hacer

1. Borra la tabla socios si existe.
2. Crea la tabla socios con las columnas id (INT, clave primaria) y nombre (VARCHAR de 50).
3. Añade a socios la columna telefono (VARCHAR de 15).
4. Muestra las tablas de la base de datos.
5. Muestra las columnas de la tabla socios.
6. Borra la tabla socios.

Completa el código

```
import mysql.connector

conexion = mysql.connector.connect(
    host="localhost", user="lector", password="lector123", database="biblioteca"
)
cursor = conexion.cursor()

cursor.execute(“DROP TABLE IF EXISTS socios”)
cursor.execute("CREATE TABLE socios (id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50))")
cursor.execute("ALTER TABLE socios ADD COLUMN telefono VARCHAR(15)")
print("Tabla socios creada y modificada")

cursor.execute("SHOW TABLES")
for fila in cursor.fetchall():
    print("Tabla:", fila[0])

cursor.execute("DESCRIBE socios")
for columna in cursor.fetchall():
    print("Columna:", columna[0], "| Tipo:", columna[1])

cursor.execute("DROP TABLE socios")
print("Tabla socios borrada")

cursor.close()
conexion.close()
```

Para ejecutarlo: python 4_estructura.py

Esto es lo que debe salir

```
Tabla socios creada y modificada
Tabla: libros
Tabla: socios
Columna: id | Tipo: int
Columna: nombre | Tipo: varchar(50)
Columna: telefono | Tipo: varchar(15)
```

Tabla socios borrada